

Bảng Chứng Kiểm Thử API Auth/User

Phụ trách: 23127195 - Trần Mạnh Hùng

1. Phạm vi

Phần này kiểm thử trực tiếp các API Auth/User thật trong backend EShop, không dùng module demo tách rời khỏi project.

Code EShop được kiểm thử và mutation:

```
eshop-sut/backend/server.js
eshop-sut/backend/services/authService.js
eshop-sut/backend/database.js
```

File test:

```
eshop-sut/backend/__tests__/auth.api.test.js
```

File cấu hình Stryker:

```
eshop-sut/backend/stryker.auth.config.mjs
```

2. Cách kết nối API test với logic thật

server.js vẫn giữ các route API thật:

```
app.post("/api/register", registerUser(db));
app.post("/api/login", loginUser(db));
app.post("/api/forgot-password", forgotPassword(db));
app.post("/api/reset-password", resetPassword(db));
app.get("/api/users/me", authenticateToken, getCurrentUser(db));
app.put("/api/users/me", authenticateToken, updateCurrentUser(db));
```

Logic Auth/User được tách từ server.js sang:

```
eshop-sut/backend/services/authService.js
```

Jest/Supertest gọi API thật qua Express app:

```
auth.api.test.js -> server.js route -> authService.js -> database.sqlite
```

Vì vậy đây vẫn là API test thật của EShop, không phải test một module giả.

3. Lệnh đã chạy

Chạy Jest:

```
cd eshop-sut\backend
npm test
```

Kết quả improved mới nhất:

```
Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       9 passed, 9 total
Snapshots:   0 total
```

Chạy Stryker cho Auth/User:

```
cd eshop-sut\backend
```

```
npm run mutation:auth
```

Stryker config mutate logic thật:

```
mutate: ["services/authService.js"]
```

Report mặc định sau mỗi lần chạy:

```
eshop-sut/backend/reports/mutation/mutation.html
```

Report đã lưu riêng:

```
eshop-sut/backend/reports/mutation-auth-baseline/mutation.html  
eshop-sut/backend/reports/mutation-auth-improved/mutation.html
```

4. So sánh Baseline và Improved

Baseline là bản test yếu ban đầu, chỉ có các case cơ bản: đăng ký user, đăng nhập đúng, đăng nhập sai mật khẩu, profile không có token.

Improved là bản đã thêm assertion/test để kill surviving mutants: đăng ký trùng email, email không tồn tại, khóa tài khoản, lỗi database khi login, kiểm tra response body, profile với token hợp lệ.

Lần chạy	Số test Jest	Mutation score	Killed	Time out	Survived	NoCoverage	Errors	Report
Baseline	4	38.14%	28	17	5	68	7	reports/mutation-auth-baseline/mutation.html
Improved	9	59.83%	48	22	0	47	8	reports/mutation-auth-improved/mutation.html

Kết quả quan trọng:

```
Survived mutants giảm từ 5 xuống 0.  
Mutation score tăng từ 38.14% lên 59.83%.  
NoCoverage giảm từ 68 xuống 47.
```

5. Survived mutants baseline và cách cải thiện

Baseline mutant	Vì sao survived	Test/assertion đã thêm
Register response body bị đổi thành {} hoặc message rỗng	Test baseline chỉ check status 200, chưa check response body	Assert message: "User registered successfully" và id: expect.any(Number)
Header authorization bị đổi thành chuỗi rỗng	Test baseline chỉ gọi profile không token, chưa có case token hợp lệ	Thêm test login lấy token và GET /api/users/me phải trả 200
Unauthorized body bị đổi thành {} hoặc error rỗng	Test baseline chỉ check status 401	Assert body bằng { error: "Unauthorized" }
if (token == null) bị đổi thành if (true)	Chưa test trường hợp token hợp lệ đi qua middleware	Thêm test profile với Authorization: Bearer <token>
Login attempts update bị đổi nhưng test vẫn pass	Test baseline chỉ check một lần sai password	Thêm test sai password nhiều lần và account bị khóa

6. Test cases improved hiện tại

File:

```
eshop-sut/backend/__tests__/auth.api.test.js
```

#	Test case	Mục đích
1	registers a user	Kiểm tra status và response body khi register thành công
2	rejects duplicate registration with the same email	Cover nhánh database error của register
3	logs in with a registered user	Kiểm tra login thành công, message và token
4	rejects login with a wrong password	Kiểm tra login sai password trả đúng error
5	rejects login for an unknown email	Cover nhánh !user trong login
6	locks a user after repeated wrong passwords	Bảo vệ logic login_attempts và locked_until
7	returns database error when login query fails	Cover nhánh err của db.get trong login
8	requires a token for current user profile	Kiểm tra middleware khi thiếu token
9	reads current user profile with a valid token	Kiểm tra middleware token hợp lệ và API profile

7. Ghi chú về SQLite khi chạy Stryker

Stryker có thể tạo nhiều sandbox/test runner và SQLite là file database, nên có thể gặp warning:

```
SQLITE_BUSY: database is locked
ChildProcessCrashedError
```

Report vẫn dùng được nếu Stryker kết thúc và sinh HTML report. Để giảm lỗi lock, config đã thêm:

```
maxConcurrentTestRunners: 1
```

8. Kết luận

Phần Auth/User đã đi đúng full flow:

```
■ ■ c code EShop -> Vi ■ t Jest baseline -> Ch ■ y Jest -> Ch ■ y Stryker baseline
-> ■ ■ c surviving mutants -> Thêm assertion/test -> Ch ■ y Jest
-> Ch ■ y Stryker improved -> L ■ u baseline/improved report
```

Kết quả improved không còn surviving mutant trong phạm vi Auth/User đã cover.